

Haute disponibilité et segmentation réseau avec pfSense

Laboratoire pfSense 2.7.2 - CARP / pfsync / XMLRPC / VMware Workstation

DOSSIER TECHNIQUE FINAL

Haute disponibilité, synchronisation, segmentation, filtrage applicatif et tests de basculement

Objectif - Reconstruire et documenter un laboratoire de pare-feu haute disponibilité, initialement réalisé sous Proxmox VE, afin de valider CARP, pfsync, XMLRPC, la segmentation CLIENTS/SERVEURS et la continuité de service lors de la panne du nœud principal.

Bloc	Technologies / fonctions
Haute disponibilité	CARP, VIP, rôles MASTER/BACKUP, basculement automatique
Synchronisation	pfsync pour les états, XMLRPC pour la configuration
Réseaux	WAN, SYNC dédié, SERVEURS 192.168.10.0/24, CLIENTS 192.168.11.0/24
Sécurité	Règles pfSense, aliases, filtrage inter-réseaux, journalisation
Services	Apache, Samba, vsftpd, BIND9 et SSH sur Debian 13
Validation	Tests de ports, logs firewall, panne réelle, retour à l'état nominal

Sommaire

1. Contexte, objectifs et architecture.....	3
2. Déploiement du laboratoire et interfaces.....	4
3. Synchronisation haute disponibilité.....	5
4. CARP et passerelles virtuelles.....	6
5. Segmentation et politique de filtrage.....	7
6. Serveur de services Debian.....	8
7. Validation fonctionnelle depuis le poste client.....	9
8. Traçabilité et synchronisation de la politique.....	10
9. Scénario de panne et basculement automatique.....	11
9.1 Analyse du basculement.....	12
10. Retour à l'état nominal.....	13
11. Synthèse des validations et limites.....	14
12. Conclusion et compétences démontrées.....	15

1. Contexte, objectifs et architecture

Le projet reproduit une petite architecture de sécurité périmétrique dans laquelle deux pare-feu pfSense fonctionnent en haute disponibilité. Le laboratoire avait été réalisé initialement sur Proxmox VE ; faute de captures conservées de l'hyperviseur, il a été reconstruit sous VMware Workstation afin de reproduire les fonctions réseau, les tests de panne et les preuves techniques de manière complète.

Le principe repose sur deux nœuds disposant des mêmes interfaces. Les adresses physiques restent propres à chaque pare-feu, tandis que deux adresses virtuelles CARP servent de passerelles aux réseaux internes. Un réseau SYNC indépendant transporte les échanges pfsync et la synchronisation XMLRPC.

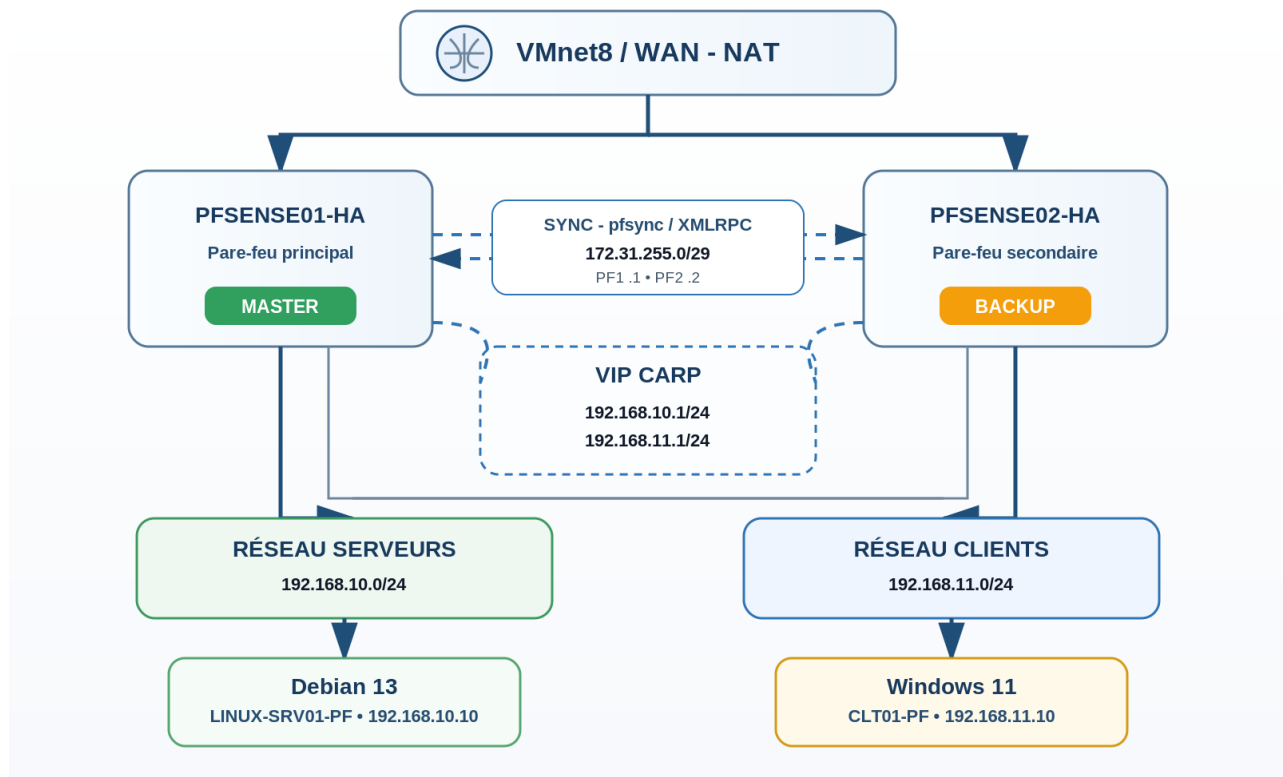


Figure 1 - Architecture logique du laboratoire pfSense haute disponibilité

Machine / réseau	Adresse	Rôle principal
PFSENSE01-HA	LAN .10.2 / CLIENTS .11.2 / SYNC 172.31.255.1	Pare-feu principal, MASTER
PFSENSE02-HA	LAN .10.3 / CLIENTS .11.3 / SYNC 172.31.255.2	Pare-feu secondaire, BACKUP
VIP CARP	192.168.10.1 et 192.168.11.1	Passerelles virtuelles des réseaux internes
LINUX-SRV01-PF	192.168.10.10/24	Serveur Debian et services applicatifs
CLT01-PF	192.168.11.10/24	Poste client de validation

2. Déploiement du laboratoire et interfaces

La reconstruction utilise quatre machines virtuelles : deux pare-feu pfSense 2.7.2, un serveur Debian 13 et un poste Windows 11. Les réseaux VMware sont isolés afin de distinguer le trafic WAN, la synchronisation HA, le réseau SERVEURS et le réseau CLIENTS.

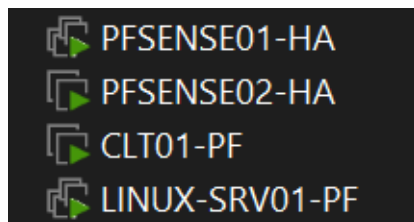


Figure 2 - Machines virtuelles du laboratoire sous VMware Workstation

2.1 Interfaces du pare-feu principal

Status / Interfaces	
WAN interface (wan, em0)	
Status	up ↑
DHCP	up (Relinquish Lease)
MAC Address	00:0c:29:08:d0:0c
IPv4 Address	192.168.211.133
Subnet mask IPv4	255.255.255.0
Gateway IPv4	192.168.211.2
IPv6 Link Local	fe80::20c:29ff:fe08:d00c%em0
DNS servers	192.168.211.2
MTU	1500
Media	1000baseT <full-duplex>
In/out packets	1402/1426 (435 KiB/120 KiB)
In/out packets (pass)	1402/1426 (435 KiB/120 KiB)
In/out packets (block)	0/0 (0 B/0 B)
In/out errors	0/0
Collisions	0
Interrupts	1819 (5/s)
LAN interface (lan, em2)	
Status	up ↑
MAC Address	00:0c:29:08:d0:fa
IPv4 Address	192.168.10.2
Subnet mask IPv4	255.255.255.0
IPv6 Link Local	fe80::20c:29ff:fe08:d0fa%em2
MTU	1500
Media	1000baseT <full-duplex>
In/out packets	19/281 (1 KiB/15 KiB)
In/out packets (pass)	19/281 (1 KiB/15 KiB)
In/out packets (block)	0/0 (0 B/0 B)
In/out errors	0/0
Collisions	0

Figure 3A - WAN et LAN de PFSense01-HA

SYNC Interface (opt1, em1)	
Status	up ↑
MAC Address	00:0c:29:08:d0:e6
IPv4 Address	172.31.255.1
Subnet mask IPv4	255.255.255.248
IPv6 Link Local	fe80::20c:29ff:fe08:d0e6%em1
MTU	1500
Media	1000baseT <full-duplex>
In/out packets	287/454 (93 KiB/164 KiB)
In/out packets (pass)	287/454 (93 KiB/164 KiB)
In/out packets (block)	0/0 (0 B/0 B)
In/out errors	0/0
Collisions	0
Interrupts	787 (2/s)
CLIENTS interface (opt2, em3)	
Status	up ↑
MAC Address	00:0c:29:08:d0:04
IPv4 Address	192.168.11.2
Subnet mask IPv4	255.255.255.0
IPv6 Link Local	fe80::20c:29ff:fe08:d004%em3
MTU	1500
Media	1000baseT <full-duplex>
In/out packets	736/1348 (116 KiB/1.01 MiB)
In/out packets (pass)	736/1348 (116 KiB/1.01 MiB)
In/out packets (block)	12/0 (6 KiB/0 B)
In/out errors	0/0
Collisions	0

Figure 3B - SYNC et CLIENTS de PFSense01-HA

Résultat - Les quatre interfaces sont actives et séparées : WAN en DHCP sur VMnet8, LAN SERVEURS en 192.168.10.2/24, SYNC en 172.31.255.1/29 et CLIENTS en 192.168.11.2/24.

3. Synchronisation haute disponibilité

La haute disponibilité s'appuie sur deux mécanismes complémentaires. pfsync synchronise la table d'états afin que les connexions puissent être reprises par le pare-feu secondaire. XMLRPC réplique les objets de configuration sélectionnés, notamment les règles, aliases, NAT et adresses virtuelles.

3.1 Réseau SYNC dédié

Le réseau 172.31.255.0/29 est réservé aux échanges de cluster. PFSENSE01-HA utilise 172.31.255.1 et PFSENSE02-HA 172.31.255.2. Cette séparation évite de transporter la synchronisation HA sur un réseau utilisateur.

State Synchronization Settings (pfsync)	
Synchronize states	☒ pfsync transfers state insertion, update, and deletion messages between firewalls. Each firewall sends these messages out via multicast on a specified interface, using the PFSYNC protocol (IP Protocol 240). It also listens on that interface for similar messages from other firewalls, and imports them into the local state table. This setting should be enabled on all members of a failover group. Clicking "Save" will force a configuration sync if it is enabled! (see Configuration Synchronization Settings below)
Synchronize Interface	SYNC If Synchronize States is enabled this interface will be used for communication. It is recommended to set this to an interface other than LAN! A dedicated interface works the best. An IP must be defined on each machine participating in this failover group. An IP must be assigned to the interface on any participating sync nodes.
Filter Host ID	a9a59774 Custom pf host identifier carried in state data to uniquely identify which host created a firewall state. Must be a non-zero hexadecimal string 8 characters or less (e.g. 1, 2, ff01, abcdef01). Each node participating in state synchronization must have a different ID.
pfsync Synchronize Peer IP	172.31.255.2 Setting this option will force pfsync to synchronize its state table to this IP address. The default is directed multicast.
Configuration Synchronization Settings (XMLRPC Sync)	
Synchronize Config to IP	172.31.255.2 Enter the IP address of the firewall to which the selected configuration sections should be synchronized. XMLRPC sync is currently only supported over connections using the same protocol and port as this system - make sure the remote system's port and protocol are set accordingly! Do not use the Synchronize Config to IP and password option on backup cluster members!
Remote System Username	admin Enter the webConfigurator username of the system entered above for synchronizing the configuration. Do not use the Synchronize Config to IP and username option on backup cluster members!
Remote System	*****

Figure 4 - pfsync activé sur SYNC et XMLRPC configuré vers 172.31.255.2

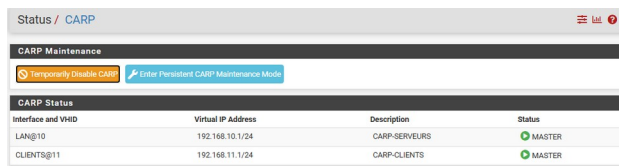
Validation - La communication SYNC a été testée dans les deux sens avant l'activation du cluster. La réplication XMLRPC a ensuite été confirmée par l'apparition automatique des VIP et des règles sur PFSENSE02-HA.

4. CARP et passerelles virtuelles

Deux Virtual IP CARP fournissent des passerelles indépendantes des adresses physiques des pare-feu : 192.168.10.1/24 pour SERVEURS et 192.168.11.1/24 pour CLIENTS. Les VHID sont distincts afin d'identifier chaque groupe CARP.

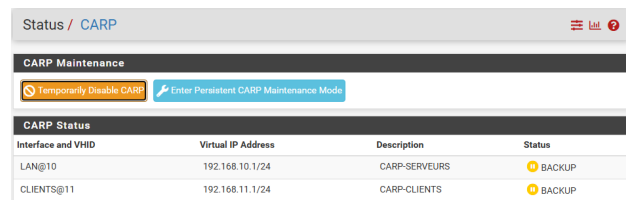
Réseau	PFSense01	PFSense02	VIP CARP
SERVEURS	192.168.10.2	192.168.10.3	192.168.10.1
CLIENTS	192.168.11.2	192.168.11.3	192.168.11.1

4.1 État nominal MASTER / BACKUP



Status / CARP			
CARP Maintenance			
Temporarily Disable CARP Enter Persistent CARP Maintenance Mode			
CARP Status			
Interface and VHID	Virtual IP Address	Description	Status
LAN@10	192.168.10.1/24	CARP-SERVEURS	MASTER
CLIENTS@11	192.168.11.1/24	CARP-CLIENTS	MASTER

Figure 5A - PFSense01-HA détient les VIP en MASTER



Status / CARP			
CARP Maintenance			
Temporarily Disable CARP Enter Persistent CARP Maintenance Mode			
CARP Status			
Interface and VHID	Virtual IP Address	Description	Status
LAN@10	192.168.10.1/24	CARP-SERVEURS	BACKUP
CLIENTS@11	192.168.11.1/24	CARP-CLIENTS	BACKUP

Figure 5B - PFSense02-HA reste en BACKUP

Résultat - Les postes utilisent uniquement les VIP comme passerelles. Le rôle actif peut donc changer sans modifier la configuration IP des clients ou du serveur.

5. Segmentation et politique de filtrage

Le poste client se trouve dans 192.168.11.0/24 et le serveur dans 192.168.10.0/24. La politique firewall autorise uniquement les services nécessaires du réseau CLIENTS vers LINUX-SRV01-PF, bloque explicitement SSH et refuse les autres accès vers le réseau SERVEURS avant d'autoriser la sortie Internet.

Firewall / Rules / CLIENTS											
Floating WAN LAN SYNC CLIENTS											
Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP/UDP	CLIENTS subnets	*	LINUX_SRV01 SERVICES_CLIENTS	*	none		CLIENTS - Services autorisés vers serveur	
☐	✓	0/0 B	IPv4 ICMP any	CLIENTS subnets	*	LINUX_SRV01	*	none		CLIENTS - ICMP vers serveur	
☐	✗	0/0 B	IPv4 TCP	CLIENTS subnets	*	LINUX_SRV01	22 (SSH)	none		Bloquer SSH	
☐	✗	0/0 B	IPv4 *	CLIENTS subnets	*	LAN subnets	*	none		CLIENTS - Bloquer autres acces SERVEURS	
☐	✓	19/1.44 MIB	IPv4 *	CLIENTS subnets	*	*	*	none		CLIENTS - Autoriser Internet	

Figure 6 - Politique CLIENTS : services autorisés, SSH bloqué, autres accès serveurs refusés et Internet autorisé

Ordre	Action	Destination / service
1	PASS	LINUX_SRV01 - alias SERVICES_CLIENTS : 21, 53, 80, 445
2	PASS	ICMP vers LINUX_SRV01
3	BLOCK	SSH TCP/22 vers LINUX_SRV01
4	BLOCK	Autres flux vers LAN/SERVEURS
5	PASS	Trafic restant vers Internet

Principe - pfSense applique les règles de haut en bas : l'ordre garantit que les exceptions autorisées sont évaluées avant le blocage général du réseau SERVEURS.

6. Serveur de services Debian

LINUX-SRV01-PF fournit plusieurs services afin de tester un filtrage applicatif réel. Le serveur est placé dans le réseau SERVEURS avec l'adresse 192.168.10.10/24 et utilise la VIP CARP 192.168.10.1 comme passerelle.

6.1 Services utilisés pour les validations

Service	Port	Usage dans le laboratoire
Apache2	TCP/80	Service Web autorisé depuis CLIENTS
vsftpd	TCP/21	Service FTP autorisé
Samba	TCP/445	Partage SMB autorisé
BIND9	TCP/UDP 53	Service DNS autorisé
OpenSSH	TCP/22	Service volontairement bloqué depuis CLIENTS

```
adminlinux@LINUX-SRV01-PF:~$ systemctl is-active apache2 ssh smbd vsftpd bind9
active
active
active
active
active
active
adminlinux@LINUX-SRV01-PF:~$ _
```

Figure 7 - Les cinq services de validation sont actifs sur LINUX-SRV01-PF

```
tcp LISTEN 0 50 [::]:445 [::]:* users:((("smbd",pid=3743,fd=27))
tcp LISTEN 0 511 *:80 *: users:((("apache2",pid=3448,fd=4),("apache2",pid=3446,fd=4),("apache2",pid=3445,fd=4))
tcp LISTEN 0 32 *:21 *: users:((("vsftpd",pid=2826,fd=3))
tcp LISTEN 0 128 [::]:22 [::]:* users:((("sshd",pid=920,fd=7))
tcp LISTEN 0 10 [::]:53 [::]:* users:((("named",pid=3020,fd=30))
tcp LISTEN 0 10 [::]:53 [::]:* users:((("named",pid=3020,fd=31))
adminlinux@LINUX-SRV01-PF:~$ _
```

Figure 8 - Ports 21, 22, 53, 80 et 445 en écoute sur le serveur Debian

7. Validation fonctionnelle depuis le poste client

Les tests sont exécutés depuis CLT01-PF (192.168.11.10) vers LINUX-SRV01-PF (192.168.10.10). Ils confirment que le routage inter-réseaux fonctionne tout en respectant la politique de sécurité.

```
PS C:\Users\azaan> Test-NetConnection 192.168.10.10 -Port 80

ComputerName      : 192.168.10.10
RemoteAddress     : 192.168.10.10
RemotePort        : 80
InterfaceAlias    : Ethernet0
SourceAddress     : 192.168.11.10
TcpTestSucceeded  : True

PS C:\Users\azaan> Test-NetConnection 192.168.10.10 -Port 445

ComputerName      : 192.168.10.10
RemoteAddress     : 192.168.10.10
RemotePort        : 445
InterfaceAlias    : Ethernet0
SourceAddress     : 192.168.11.10
TcpTestSucceeded  : True

PS C:\Users\azaan>
PS C:\Users\azaan> Test-NetConnection 192.168.10.10 -Port 22
AVERTISSEMENT : TCP connect to (192.168.10.10 : 22) failed

ComputerName      : 192.168.10.10
RemoteAddress     : 192.168.10.10
RemotePort        : 22
InterfaceAlias    : Ethernet0
SourceAddress     : 192.168.11.10
PingSucceeded     : True
PingReplyDetails (RTT) : 1 ms
TcpTestSucceeded  : False
```

Figure 9 - HTTP et SMB autorisés, SSH bloqué depuis le réseau CLIENTS

Test	Résultat	Interprétation
TCP/80 HTTP	True	Service Web accessible
TCP/445 SMB	True	Partage SMB accessible
TCP/22 SSH	False	Accès d'administration bloqué
ICMP vers serveur	Réponse	Ping autorisé par règle dédiée
Ping 8.8.8.8	Réponse	Sortie Internet conservée

Validation - SSH écoute bien sur le serveur, mais la connexion est bloquée par pfSense.

8. Traçabilité et synchronisation de la politique

8.1 Journalisation du blocage SSH

La règle de blocage SSH journalise les paquets refusés. Le log identifie la source 192.168.11.10, la destination 192.168.10.10 et le port TCP/22.

```
PS C:\Users\azaan> Test-NetConnection 192.168.10.10 -Port 22
AVERTISSEMENT : TCP connect to (192.168.10.10 : 22) failed

ComputerName      : 192.168.10.10
RemoteAddress     : 192.168.10.10
RemotePort        : 22
InterfaceAlias    : Ethernet0
SourceAddress     : 192.168.11.10
PingSucceeded     : True
PingReplyDetails (RTT) : 1 ms
TcpTestSucceeded  : False
```

Figure 10A - Test SSH refusé côté client

✗	Aug 15 00:23:06	CLIENTS	👤 Bloquer SSH (1786750378)	📄 192.168.11.10:52606	📄 192.168.10.10:22	TCP:S
---	-----------------	---------	----------------------------	-----------------------	--------------------	-------

Figure 10B - Log pfSense : règle Bloquer SSH, 192.168.11.10 vers 192.168.10.10:22

8.2 Réplication XMLRPC sur le nœud secondaire

Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓ 0/42 KiB	IPv4 TCP/UDP	CLIENTS subnets	*	LINUX_Srv01	SERVICES_CLIENTS	*	none		CLIENTS - Services autorises vers serveur	📌🔗📄🗑️✖️
☐	✓ 0/360 B	IPv4 ICMP any	CLIENTS subnets	*	LINUX_Srv01	*	*	none		CLIENTS - ICMP vers serveur	📌🔗📄🗑️✖️
☐	✗ 0/780 B	IPv4 TCP	CLIENTS subnets	*	LINUX_Srv01	22 (SSH)	*	none		Bloquer SSH	📌🔗📄🗑️✖️
☐	✗ 0/4 KiB	IPv4 *	CLIENTS subnets	*	LAN subnets	*	*	none		CLIENTS - Bloquer autres acces SERVEURS	📌🔗📄🗑️✖️
☐	✓ 13/1.96 MiB	IPv4 *	CLIENTS subnets	*	*	*	*	none		CLIENTS - Autoriser Internet	📌🔗📄🗑️✖️

Figure 11 - Les mêmes règles CLIENTS sont présentes sur PFSense02-HA

9. Scénario de panne et basculement automatique

Le test de panne consiste à maintenir un ping continu vers la VIP CLIENTS 192.168.11.1 puis à arrêter volontairement PFSense01-HA dans VMware. PFSense02-HA détecte la disparition du MASTER et prend possession des deux VIP CARP.

The image shows a terminal window on the left with a continuous stream of ping responses from 192.168.11.1, indicating that the client is still receiving traffic. The responses show 'octets=32 temps<1ms TTL=64'. A message 'Délai d'attente de la demande dépassé.' (Request timeout) is visible. On the right, the pfSense web interface shows the 'Status / CARP' page. The 'CARP Maintenance' section has two buttons: 'Temporarily Disable CARP' and 'Enter Persistent CARP Maintenance Mode'. The 'CARP Status' table shows the following data:

Interface and VHID	Virtual IP Address	Description	Status
LAN@10	192.168.10.1/24	CARP-SERVEURS	MASTER
CLIENTS@11	192.168.11.1/24	CARP-CLIENTS	MASTER

Figure 12 - Après l'arrêt de PFSense01-HA, PFSense02-HA devient MASTER tandis que la VIP continue de répondre

Résultat - Le basculement provoque seulement une courte interruption visible sur le ping, puis la communication reprend automatiquement via PFSense02-HA sans modification de la passerelle sur le poste client.

- PFSense01-HA arrêté volontairement.
- PFSense02-HA passe de BACKUP à MASTER.
- VIP 192.168.10.1 et 192.168.11.1 conservées.
- Le poste client continue d'utiliser 192.168.11.1 comme passerelle.

9.1 Analyse du basculement

Le scénario valide plusieurs fonctions simultanément. CARP assure la reprise des adresses virtuelles, pfsync maintient les états de connexion et XMLRPC garantit que le pare-feu secondaire dispose de la même politique de sécurité. Le nœud de secours ne se contente donc pas de répondre à la VIP : il reprend le rôle de pare-feu avec les mêmes règles.

Élément	Avant panne	Pendant panne	Validation
CARP SERVEURS	PFSENSE01 MASTER	PFSENSE02 MASTER	VIP 192.168.10.1 conservée
CARP CLIENTS	PFSENSE01 MASTER	PFSENSE02 MASTER	VIP 192.168.11.1 conservée
Règles firewall	Synchronisées	Actives sur PFSENSE02	Politique identique
Accès HTTP/SMB	Autorisé	Maintenu	Services accessibles
SSH	Bloqué	Toujours bloqué	Sécurité conservée
Internet	Disponible	Maintenu	Routage/NAT fonctionnels

Point clé - La haute disponibilité a été testée avec une panne réelle du nœud primaire et non uniquement par observation de l'état CARP.

9.2 Intérêt opérationnel

Dans une infrastructure réelle, ce mécanisme réduit l'impact d'une panne ou d'une opération de maintenance sur la passerelle de sécurité. Les machines internes restent configurées avec une adresse de passerelle stable, tandis que le rôle MASTER peut être transféré entre les deux pare-feu.

10. Retour à l'état nominal

Après redémarrage de PFSENSE01-HA, les annonces CARP sont de nouveau évaluées. Le nœud principal reprend automatiquement le rôle MASTER et PFSENSE02-HA retourne en BACKUP.

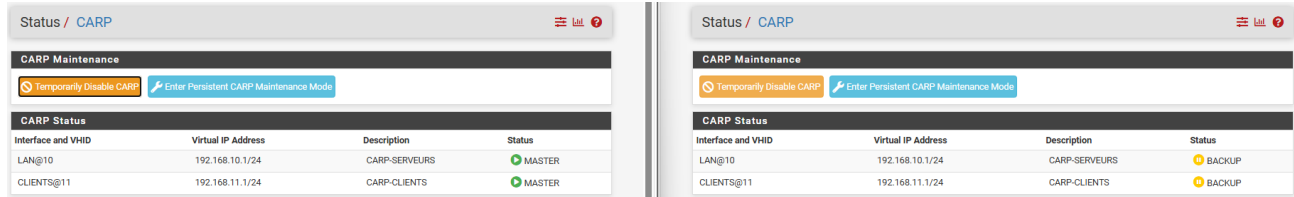


Figure 13 - Retour automatique à l'état nominal : PFSENSE01 MASTER et PFSENSE02 BACKUP

Retour à la normale - Aucune modification n'est nécessaire sur les postes. Les VIP restent 192.168.10.1 et 192.168.11.1 pendant le retour du primaire.

10.1 Cycle HA validé

Étape	PFSENSE01-HA	PFSENSE02-HA
État initial	MASTER	BACKUP
Panne du primaire	Hors ligne	MASTER
Retour du primaire	MASTER	BACKUP

11. Synthèse des validations et limites

11.1 Tests fonctionnels réalisés

Fonction	Test effectué	Résultat
Interfaces	WAN, LAN, SYNC et CLIENTS séparés	Validé
pfsync	Synchronisation des états via 172.31.255.0/29	Validé
XMLRPC	Réplication VIP, aliases et règles	Validé
CARP	MASTER/BACKUP sur deux VIP	Validé
HTTP / SMB	Accès depuis CLIENTS vers serveur	Autorisé
SSH	Connexion CLIENTS vers TCP/22	Bloqué
Journalisation	Log de la règle Bloquer SSH	Validé
Internet	Sortie du réseau CLIENTS	Validé
Failover	Arrêt réel de PFSense01-HA	PFSense02 MASTER
Retour nominal	Redémarrage de PFSense01-HA	MASTER/BACKUP restauré

11.2 Limites du laboratoire

- Les deux pare-feu résident sur le même hôte VMware : le laboratoire valide la redondance logique des pare-feu, pas la tolérance à la panne physique de l'hyperviseur.
- Le WAN est fourni par le NAT VMware et non par deux accès opérateurs distincts.
- Le réseau SERVEURS et le réseau CLIENTS sont représentés par des VMnet séparés ; une production pourrait utiliser des VLAN 802.1Q sur des commutateurs physiques.
- Les services Linux sont volontairement simples et servent principalement à valider le filtrage applicatif et la continuité de service.
- Les certificats WebGUI et paramètres d'administration restent adaptés à un laboratoire isolé ; une exploitation réelle imposerait un durcissement complémentaire.

12. Conclusion et compétences démontrées

Le laboratoire met en œuvre un cluster de deux pare-feu pfSense assurant la haute disponibilité des passerelles de deux réseaux internes. La synchronisation pfsync et XMLRPC, les VIP CARP et les règles de filtrage ont été configurées puis validées par des tests fonctionnels réels depuis un poste client et un serveur Debian.

Le projet démontre également une démarche de dépannage : correction des affectations VMnet, résolution des problèmes de routage/NAT, analyse des logs de blocage et remise en ordre des règles selon le principe du premier match. Le scénario final confirme que le nœud secondaire prend automatiquement le rôle MASTER lors de l'arrêt du primaire, puis revient en BACKUP lorsque celui-ci redémarre.

Compétences démontrées - pfSense 2.7.2, CARP, pfsync, XMLRPC, haute disponibilité actif/passif, VIP, routage inter-réseaux, NAT, règles firewall, aliases, journalisation, Debian 13, Apache, Samba, FTP, DNS, SSH, VMware Workstation et diagnostic réseau.

12.1 Compétences mobilisées

Domaine	Compétences
Pare-feu	Configuration multi-interface, règles, aliases, logs et NAT
Haute disponibilité	CARP, MASTER/BACKUP, pfsync et synchronisation XMLRPC
Réseau	Adressage IPv4, passerelles virtuelles, segmentation SERVEURS/CLIENTS
Systèmes	Déploiement d'un serveur Debian et validation de services réseau
Tests	Tests de ports, ICMP, panne réelle et retour à l'état nominal
Dépannage	Analyse couche 2, routes, NAT, states et ordre des règles

Projet initial : Proxmox VE | Reconstruction et documentation : VMware Workstation